**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA – CAMPUS SANTA MONICA**

Projeto Final de Programação Orientada a Objetos

Alunos:
Álvaro Ala Moraes Borges. Matricula: 12121BSI269
Murilo Donizete Ferreira Silva. Matricula:12121BSI222

# SysBiblioteca

Sistema de Biblioteca em Java (Swing) com Persistência

Uberlândia – MG

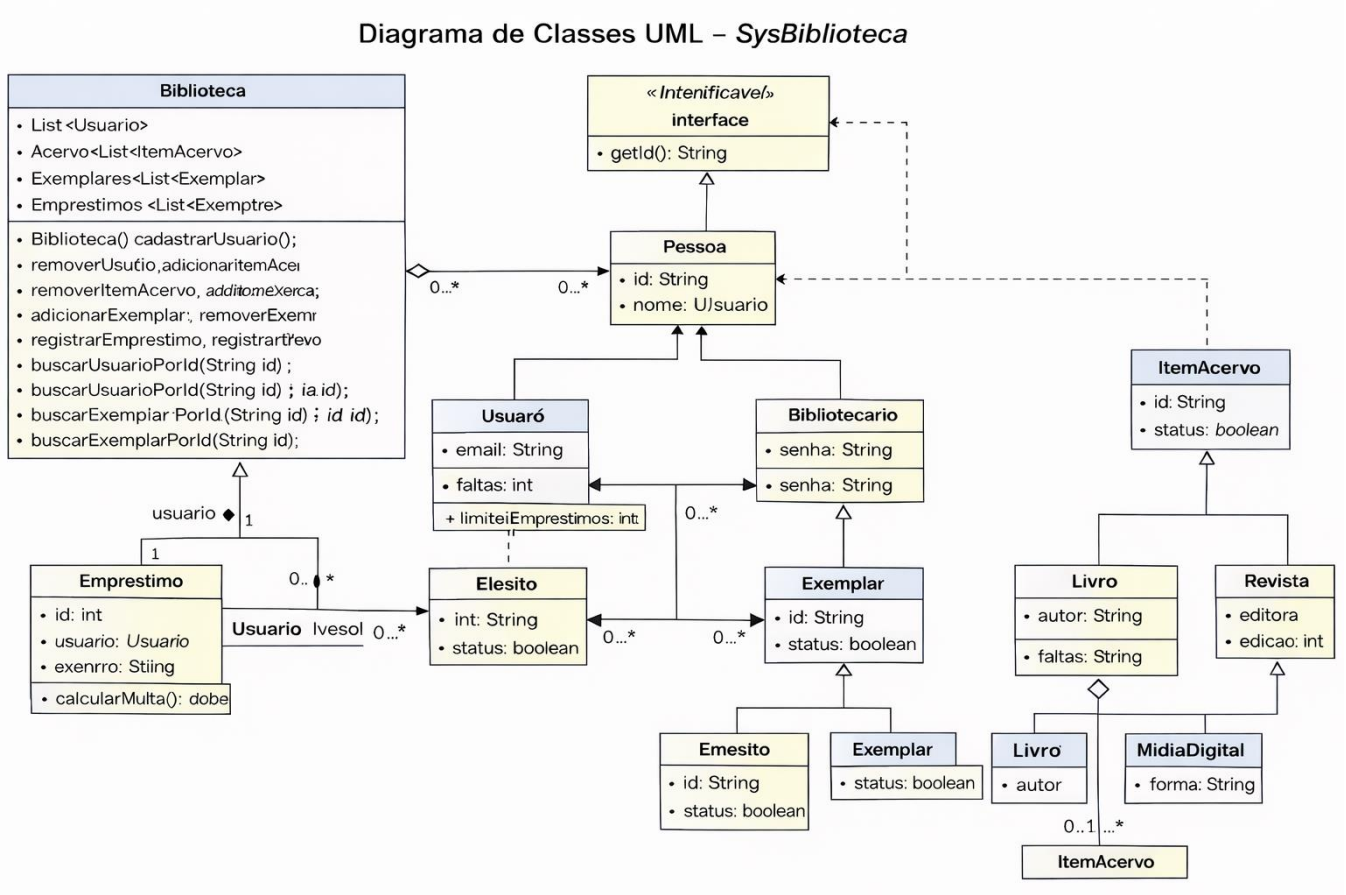
2026

# 1. Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento do SysBiblioteca, um sistema orientado a objetos para gerenciamento de acervo, usuários, empréstimos e devoluções. O tema atende ao estudo de caso 'Sistema de Biblioteca' proposto no trabalho, exigindo diversidade de entidades, relacionamentos complexos (herança, composição e agregação), comportamentos polimórficos, persistência e interface gráfica com javax.swing.

# 2. Modelagem Conceitual

A Figura 1 apresenta um diagrama simplificado de classes (UML) do sistema.



# 3. Aplicação dos Conceitos de POO

## 3.1 Herança

A hierarquia Pessoa → (Usuario, Bibliotecario) centraliza atributos e validações comuns, evitando duplicação e reforçando encapsulamento.

## 3.2 Classe abstrata e Polimorfismo

O acervo é modelado por ItemAcervo (abstrata), com subclasses Livro, Revista e MidiaDigital. Métodos como getPrazoEmprestimoDias() e getMultaDiaria() são sobrescritos, permitindo cálculo de prazo/multa de forma polimórfica.

## 3.3 Agregação e Composição

Exemplar agrega ItemAcervo (um item pode ter vários exemplares). Emprestimo é composto por referências obrigatórias a Usuario e Exemplar e por datas (estado interno do empréstimo).

## 3.4 Tratamento de Exceções

O domínio utiliza exceções customizadas (ex.: EntidadeNaoEncontradaException, ExemplarIndisponivelException, LimiteEmprestimosException, UsuarioBloqueadoException, PersistenciaException) para controlar regras e erros de E/S.

## 3.5 Persistência

O estado do sistema (Biblioteca e suas listas) é serializado em arquivo binário (ObjectOutputStream) e recuperado no início da execução (ObjectInputStream).

## 3.6 Exemplo de Código (Polimorfismo)

```
// ItemAcervo (abstrata) define contrato
public abstract int getPrazoEmprestimoDias();
public abstract double getMultaDiaria();

// Livro implementa comportamento específico
@Override public int getPrazoEmprestimoDias() { return 14; }
@Override public double getMultaDiaria() { return 1.50; }

// Emprestimo usa o contrato sem conhecer o subtipo
double multa = atrasoDias * exemplar.getItem().getMultaDiaria();
```

## 4. Uso de Bibliotecas

Foram utilizadas apenas bibliotecas padrão da plataforma Java: javax.swing (GUI), java.time (datas), java.io (persistência) e java.util (coleções).

## 5. Manual do Usuário

1) Abra o sistema (Main).

2) Aba 'Usuários': cadastre leitores; edite/bloqueie; remova usuários sem empréstimos ativos.

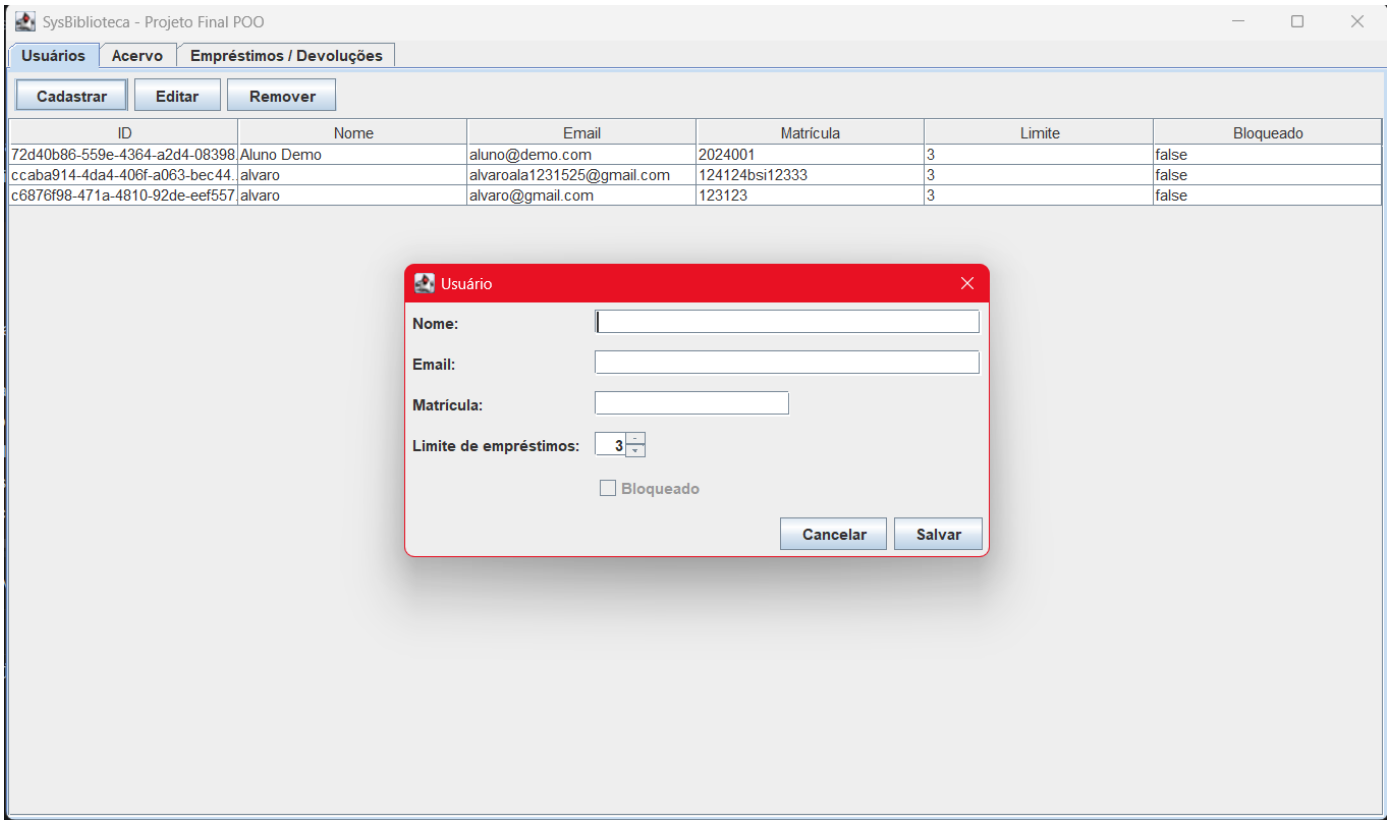
3) Aba 'Acervo': adicione um item e seu exemplar (Livro/Revista/Mídia Digital); busque por título/código; remova exemplares sem empréstimos ativos.

4) Aba 'Empréstimos/Devoluções': informe matrícula e código do exemplar e clique 'Emprestar'. Para devolver, selecione um empréstimo ativo e clique 'Devolver selecionado'.

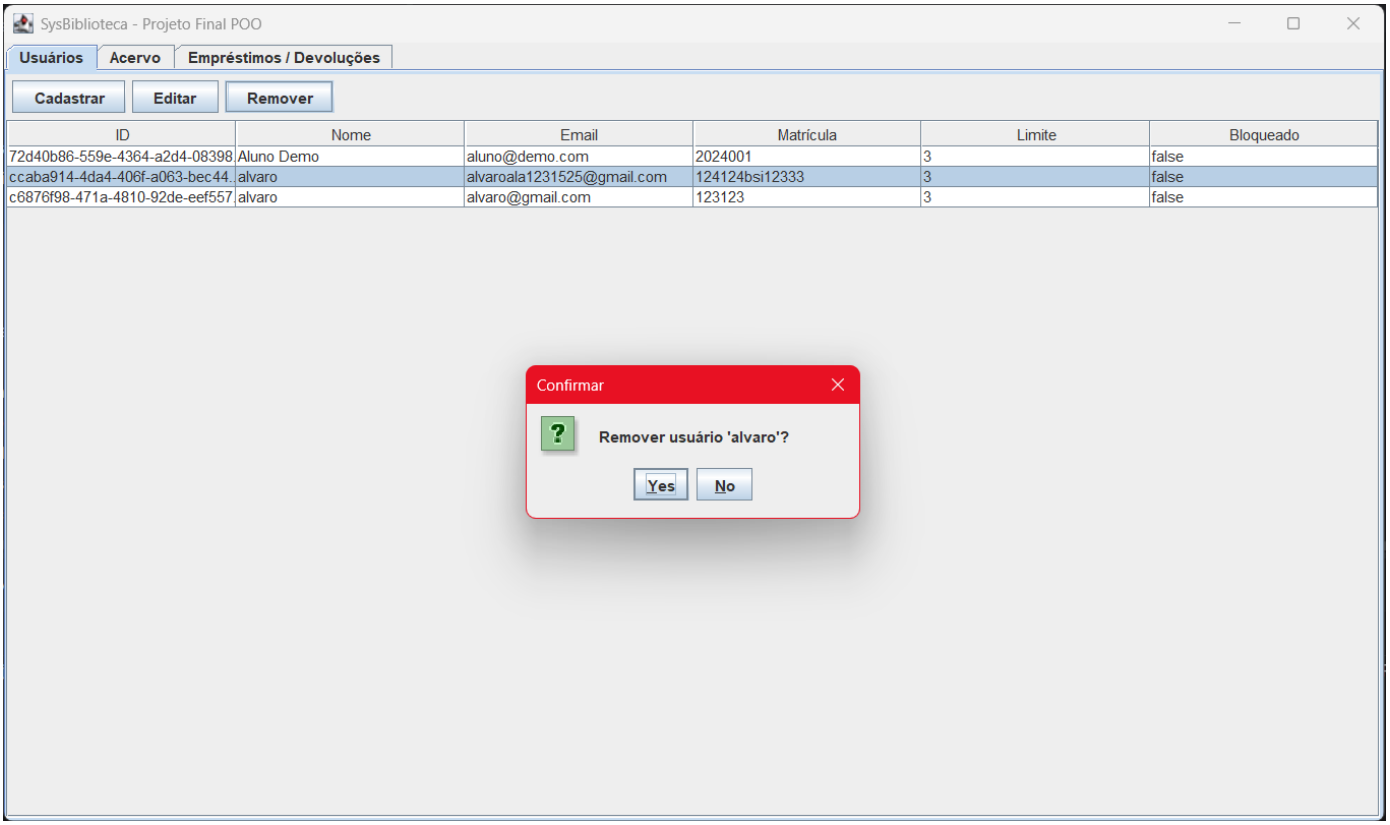
5) Ao fechar, confirme para salvar. Os dados serão recuperados automaticamente na próxima execução.

## 6.Prints das telas e link do Git Hub

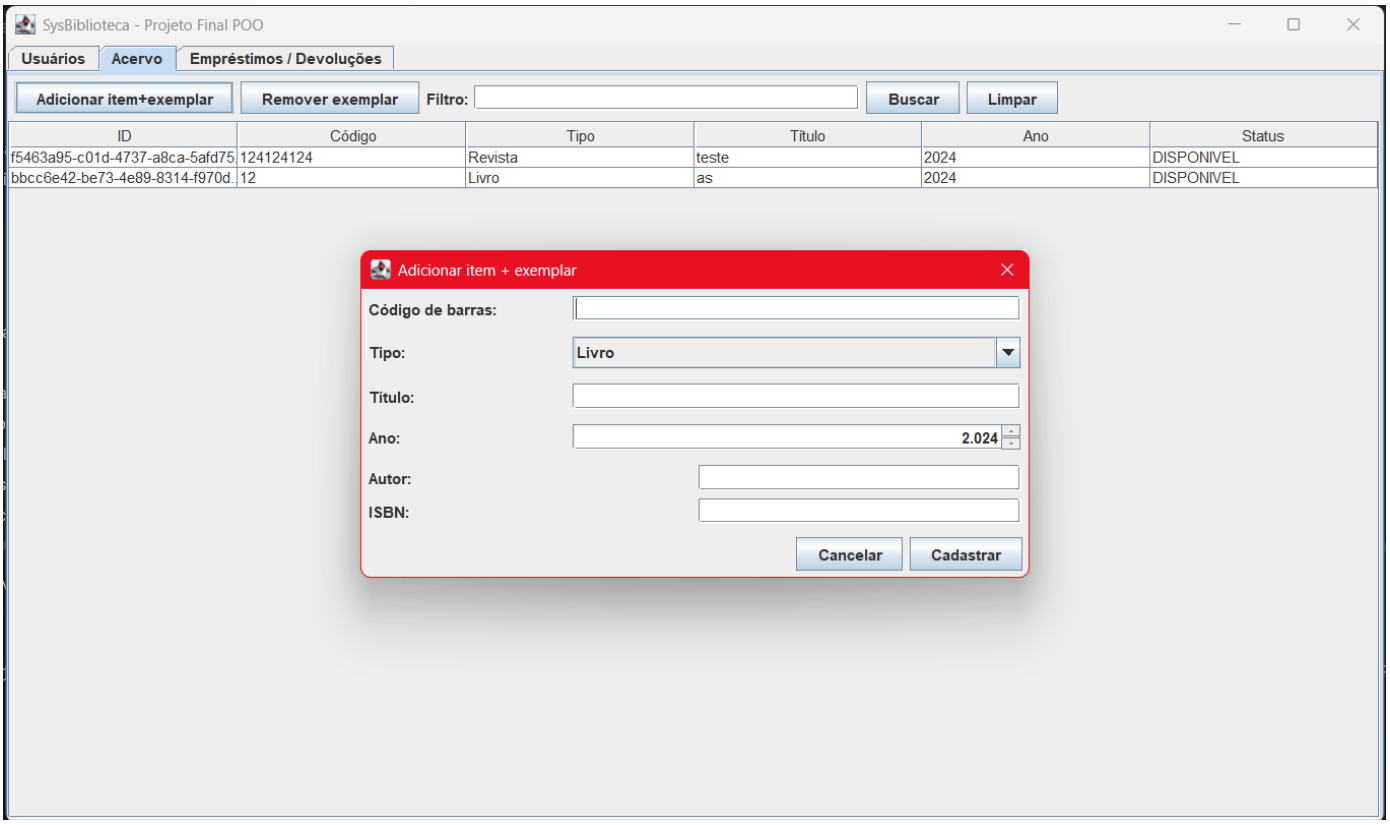
LINK: [https://github.com/AlvaroAla/POO1](https://github.com/AlvaroAla/POO1)



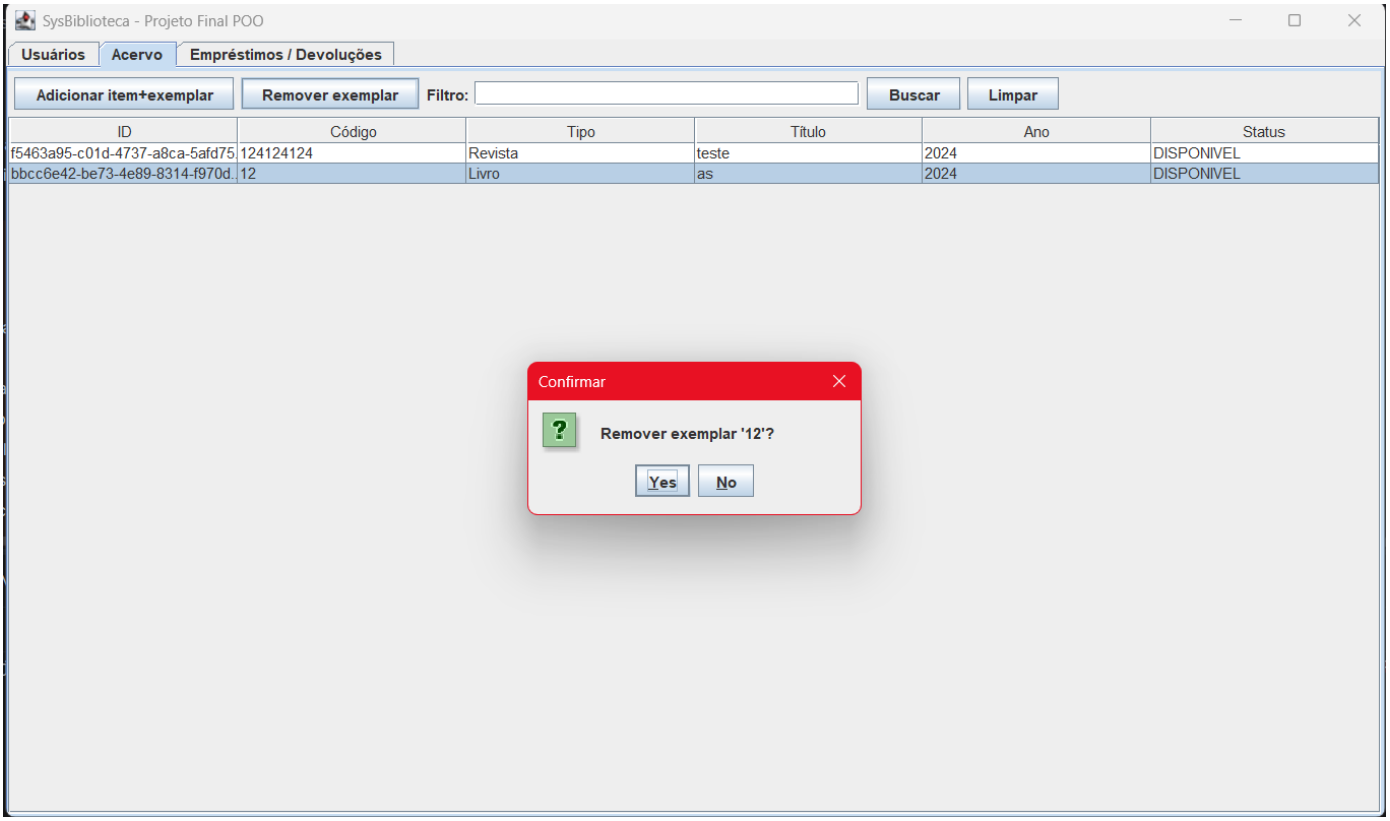

Tela de cadastro do usuario.



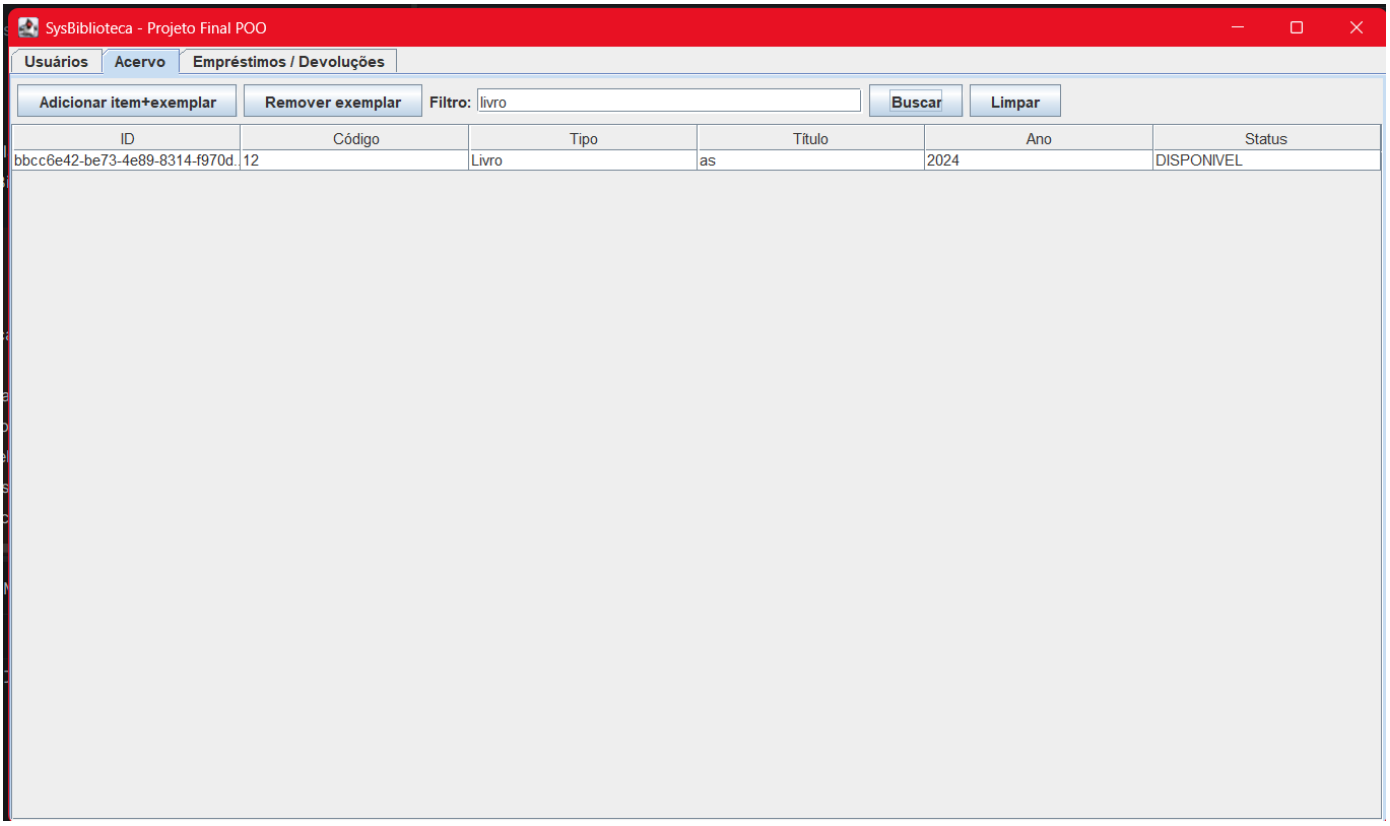

Tela de Remover usuário.



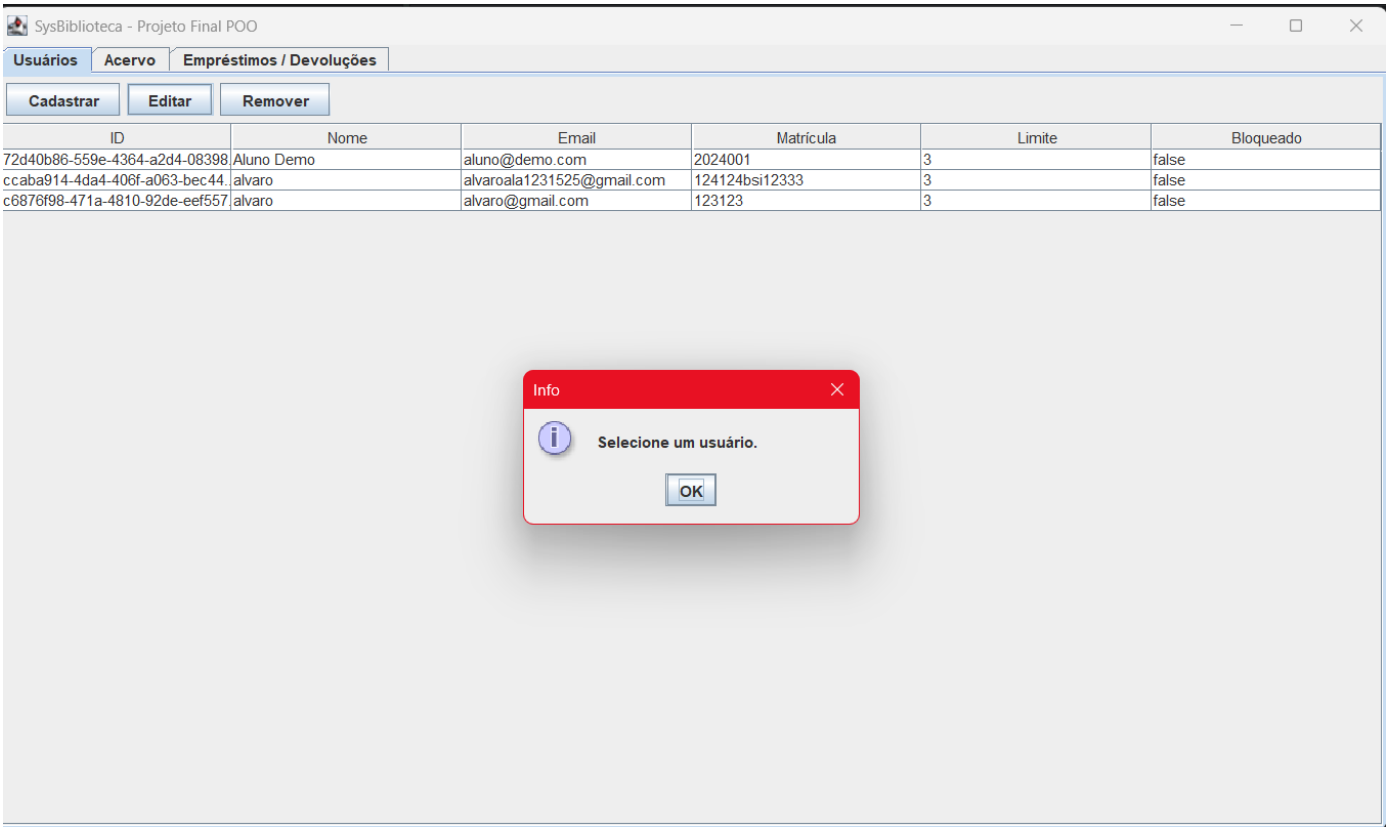

Tela de adicionar exemplar a biblioteca.



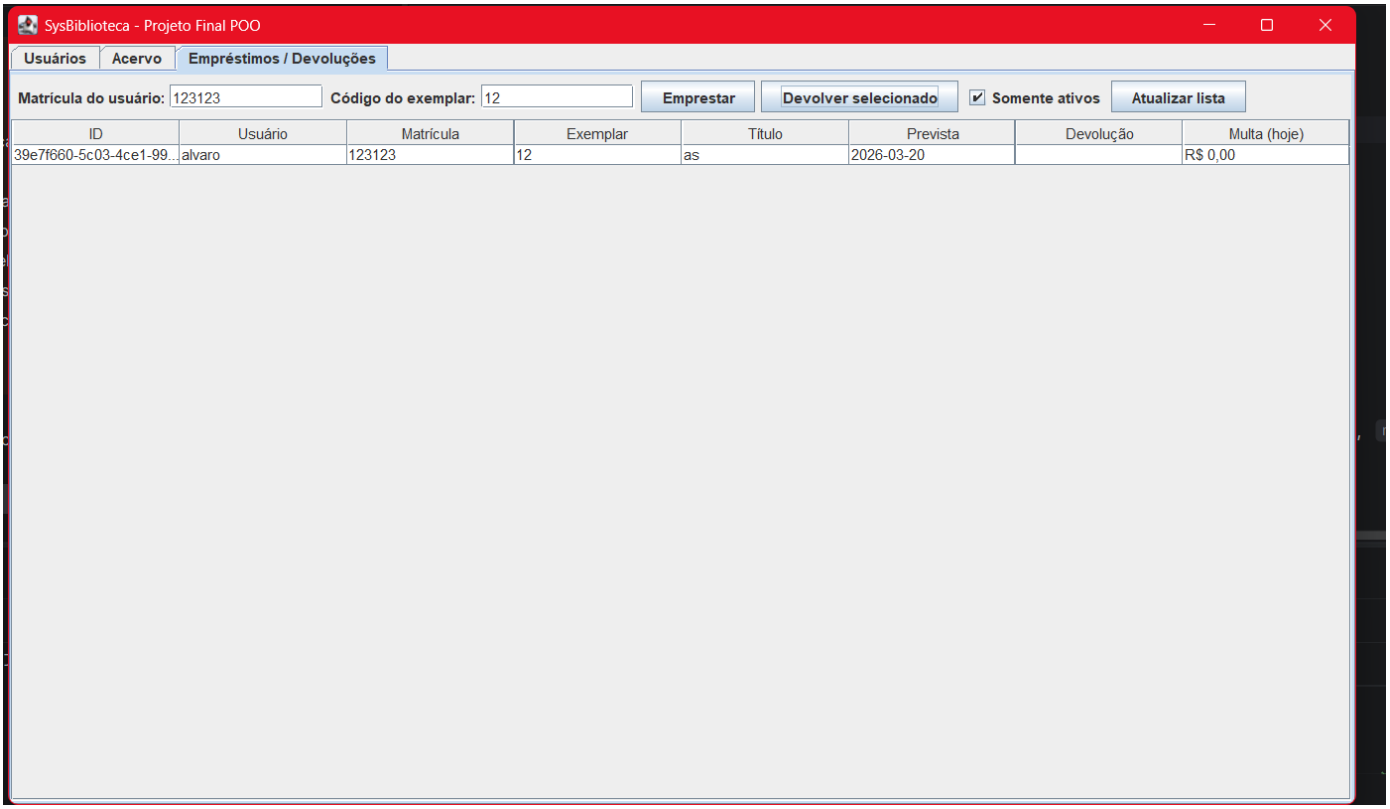

Tela de remover exemplar.




Tela com item adicionado ao acervo da biblioteca.




Tela para editar informações de um usuário.




Tela de emprestimos e devoluções do acervo que são utilizados pelos usuarios. É possivel emprestar, devolver, pesquisar por filtro e atualizar lista.

## 7.Conclusão

O SysBiblioteca implementa um estudo de caso realista com interface gráfica, persistência e aplicação explícita de herança, agregação, composição, polimorfismo e exceções customizadas. O projeto serve como base sólida para a apresentação e para complementação com melhorias (relatórios, autenticação, validações adicionais e refinamento da UI).